

小三上學期數學・期中B卷

數學 | 紙筆為主

教師卷 | 原創評量 | 跨版本參考

匿名代碼（選填）：_____ 日期（選填）：_____

建議40–50分鐘；屬設計估計，未經試測。可依閱讀、書寫、視覺或操作支持需要分段、延長或休息。

全卷100分。未施測的題目另記，不當作0分；已施測但空白的答案依本題規準計分。未全卷施測時，不把已施測部分換算成100分。

來源與範圍：跨版本編輯主題，並非全國統一進度或課綱逐條引文；只用於本班已教範圍。

主題名稱與分組為編輯摘要，並非課綱逐條引文或全國統一學期單元；教材版本、學校與學生需要可能調整先後。

課綱列年級內容，沒有規定全國一致的上下學期章節。

期中以前半主題為參考；期末以後半主題為主，約80分，前半核心能力約20分。依學校實際進度調整；主題清單不等於逐項全測。

低年級紙筆建議35–40分鐘，中高年級約40–50分鐘；為設計估計，可依需要分次，精確安排見各卷。

作答說明

先讀每題的完整資料；各題獨立，故事和數據都是虛構。

依題目寫出計算、判斷或理由。可用算式、畫圖、指圖或口述說明，請成人依原話記錄。

圖旁文字和圖是同一份資料；圖可縮放，不拿尺量印出的圖。答案記清楚所求的量與單位。

教師施測前必讀

本卷依本館跨版本編輯主題，不是全國統一段考範圍。先核對已教進度；A／B／C為原創平行設計，未經試測、常模化或統計等值檢驗。

可中性朗讀、放大圖文、提供空白紙、位值表及安全大紙卡，或依學生口述代寫代畫。不得替學生決定算式、選答案、修正推理；不把速度、字體、畫圖美觀或識字能力算入數學分數。

每條規準獨立給分；有明列分項者逐項計，未另分項的單一數學證據符合得該條分數，否則0分。空白、只抄題目及無相關證據均0分。正確結果不自動取得題目另要求的方法或理由分；理由可用文字、算式、圖或口述呈現。

接受正確的拆量、位值、補足、連加、乘法、圖解、直式及其他年級內方法；不強迫乘法因子順序或特定措辭。只有明問除法直式的欄位證據須在直式、指位值表或等效口述中出現。可辨中文數字、口語讀法、分數斜線記法與省略重複單位均可。

前步失算不重複扣後步的方法分；題目後步的關係或判斷若依自己的前步一致推理，給相應方法或判斷分；正確數值分仍按各條指定結果計。判斷與數值分在規準內分開。必要單位若可由標示或完整句子判明，不重複扣分。

整數及結果不超過10000；乘法限二、三位數乘一位數；除法直式限二位數除一位數且商一位數。沒有小數商、負數、兩位數乘數或代數公式。估算可用合理易算數，須標示大約，不考機械四捨五入。

長度公尺換算只用一位數公尺；複名數只做加減。圖為縮放示意，按刻度數值作答，不拿尺量列印圖。紙筆推理不能認證真尺實測能力。

期末角只比較張開程度及直角，不用度數、量角器；長方形採包含正方形的定義。圓不考圓周長或面積；口述畫圓計畫不能認證實際圓規操作。若另作實操，只用成人確認無外露尖針、固定圓心座的安全圓規，缺工具則延期操作。

分數使用連續等分模型、0到1內的量；不要求約分、通分或分數乘除。離散六卡題附連續六等份一一對應，保持原盒六張作整體，不以卡片面積計分。規律只推近幾步，封閉題規則明示。

故事與數據全為虛構，圖為原創。只用完整大紙，不用真交易、食物、散落小物或刀剪；不蒐集兒童姓名、身體尺寸、家庭資料或帳號。

材料與準備

鉛筆、橡皮擦、空白計算紙

本卷全部文字與原創圖；需要時放大、逐字朗讀或提供位值表

只做本卷紙筆／指圖／口述題，不需上網、真尺實測或尖針圓規

配分藍圖

主題	配分	目的
理解、計算與轉用	100分	以本階段已教數量關係和證據解決新問題。

平行卷設計與證據限制

B卷以缺位標籤範圍、近界容量估算、剩餘批次、最小補貨、不守恆的小餘數、未知奇數盒及統一單位規畫為主。

理解、計算與轉用

每題各自開始；題目要求的算式、理由與標示都要留下證據。

第1題 | 12分

g3s1-mathematics-midterm-b-q01 | 類型：short | 難度：apply | 範圍：main

主題對應：g3s1-mathematics-01 10000以內的數與千位

找出污漬下所有可能的百位數字，寫出每個完整數，並讀出其中一個。再說明百位若是2或5，為何都不符合範圍。

貨架只收數量「大於5270、而且小於5500」的批次。標籤是5□04；只有百位一個數字被污漬遮住，其餘數字正確。

參考答案

百位可為3或4：5304、5404。例讀五千三百零四。若百位2是5204，小於5270；若百位5是5504，大於5500。

答案說明

千位同為5時看百位；百位3、4在兩邊界之間，2及以下太少，5及以上太多。十位0仍須保留。

逐分項規準

分項1 | 4分

完整列出5304、5404，各2分；每額外列一個不合數扣1分，本條最低0分。重複不重計。

分項2 | 2分

正確讀出其中一個：五千三百零四或五千四百零四。

分項3 | 3分

說百位2得到5204，且 $5204 < 5270$ ；數1分、比較2分。

分項4 | 3分

說百位5得到5504，且 $5504 > 5500$ ；數1分、比較2分。

第2題 | 14分

g3s1-mathematics-midterm-b-q02 | 類型：short | 難度：apply | 範圍：main

主題對應：g3s1-mathematics-02 四位數加減與估算

先用接近的整百數估合計，再精算合計，留下計算。4600張容量夠嗎，多或少多少？說明為何不能只靠大約數決定。請展示至少兩處進位，或以位值拆量展示各部分合計的過程。

兩批圖紙分別有2758張、1865張；一個櫃子最多放4600張。

參考答案

例估約 $2800 + 1900 = 4700$ 張；精確 $2758 + 1865 = 4623$ 張。容量不夠，超出23張。估數有誤差，門檻附近須按原數精算。

答案說明

精算需處理三處進位；估4700只是容易數的近似和。需要精確確認容量與超量，不能把4700當實有張數。

逐分項規準

分項1 | 3分

合理整百估法2分，標大約並得一致估值1分；接受如 $2700 + 1900 \approx 4600$ 。

分項2 | 3分

正確的加法計算關係1分，展示個到十及十到百及百到千的進位或等效分量證據2分（至少兩處得2，一處得1）。

分項3 | 3分

精確合計4623。

分項4 | 2分

依自己合計與4600一致判斷容量是否足夠。

分項5 | 1分

精確差額23張。

分項6 | 2分

說明大約數可能偏大或偏小、此處須精算才能確定容量或差額；意思完整得2分。

第3題 | 12分

g3s1-mathematics-midterm-b-q03 | 類型：short | 難度：apply | 範圍：main

主題對應：g3s1-mathematics-03 二、三位數乘一位數

原訂四批共多少張？現在還需印多少張？請用「剩下幾批」計算剩量，再用原訂總量減已完成量核對。

印刷任務分成4批，每批215張。第一批已完成，其餘尚未印；各批數量完全相同。

參考答案

原訂 $215 \times 4 = 860$ 張。剩3批， $215 \times 3 = 645$ 張。核對 $860 - 215 = 645$ 。

答案說明

已完成的一批不該重算進待印量。兩種方法必須指向相同的剩餘三批，而非把4當剩下批數。

逐分項規準

分項1 | 4分

原訂計算 215×4 或等效關係2分，總量860兩分。

分項2 | 4分

先辨認剩3批1分，剩量關係 215×3 一分，數值645兩分。

分項3 | 4分

核對以原訂總量減215的關係2分，正確算得645兩分；前步失算保留關係分。

第4題 | 10分

g3s1-mathematics-midterm-b-q04 | 類型：short | 難度：apply | 範圍：main

主題對應：g3s1-mathematics-04 除法意義與餘數

先求現在每組可得幾張、共剩幾張。最少再添幾張，才能讓七組各多得1張而沒有剩餘？寫出檢查。

45張活動卡要平均分給7組，每組同樣多，先不拆卡，也不把餘下的卡給某一組。

參考答案

$45 \div 7 = 6 \cdots 3$ ，各組6張，剩3張。再添4張，總共49張，可每組7張； $7 \times 7 = 49$ ，無餘。

答案說明

剩3張要湊到再給7組各1張的7張，缺4張。只添1張仍不能讓每組同時增加。

逐分項規準

分項1 | 2分

原先每組6張。

分項2 | 2分

原先共餘3張，不能說每組餘3張。

分項3 | 3分

最少再添4張；用 $7-3$ 或等效補足關係2分、數值1分。

分項4 | 3分

檢查總量 $45+4=49$ 一分、七組各7張或 $7\times 7=49$ 一分、說無剩餘1分。

第5題 | 14分

g3s1-mathematics-midterm-b-q05 | 類型：short | 難度：apply | 範圍：main

主題對應：g3s1-mathematics-05 商為一位數的除法直式

把記錄改成正確的完整除法直式。再做兩項檢查：乘回加餘數能否回到原量、餘數是否小於每包量。說明為何只檢查「6小於8」還不能保證原記錄正確。

61張卡每8張一包。記錄寫：商7，乘回56，餘6。記錄者說：「6小於8，所以一定正確。」

參考答案

正確 $61\div 8=7\cdots 5$ 。商7在61個位1上方，乘回56對齊61，最後餘5。 $56+5=61$ ，且 $5<8$ 。原記錄 $56+6=62$ ，與61不合。

答案說明

餘數小於除數只表示不足再分一包，還須確認總量守恆；小餘數也可能記錯。

逐分項規準

分項1 | 2分

商7在個位上方，欄位與數值各1分。

分項2 | 2分

乘回56的兩位正確對齊61；數值1分、對齊1分。

分項3 | 2分

末行餘5且個位對齊；數值1分、位置1分。

分項4 | 4分

正確總量檢查 $56+5=61$ ：關係2分、正確數值2分。

分項5 | 2分

檢查 $5<8$ 或等效不足一包的說明。

分項6 | 2分

以原記錄 $56+6=62$ 不等於61反駁；指出總量不合1分、給出正確62一分。

第6題 | 10分

g3s1-mathematics-midterm-b-q06 | 類型：short | 難度：apply | 範圍：main

主題對應：g3s1-mathematics-06 奇偶與數量規律

不用算出兩盒各有幾張，判斷合起來後兩張一對能否全配完，說明理由。若把乙盒另加1張再合起來，會剩幾張落單？也說理由。

甲盒卡片數是奇數，乙盒卡片數也是奇數。兩盒的確切張數沒有提供。

參考答案

原先能全配完，因兩盒各落單1張可湊成一對。乙另加1張後變成偶數，與甲合起來會落單1張。

答案說明

即使不知道確切總量，也能追蹤兩盒各自的配對與落單；第二種情形只多一張，原來的全配對量因此多1張。

逐分項規準

分項1 | 2分

第一情形判斷能全配完。

分項2 | 3分

解釋兩盒各有落單1張1分、這兩張能合成一對2分。

分項3 | 2分

第二情形答落單1張。

分項4 | 3分

指出乙加1後不再落單1分、甲仍落單1分、因此總共仍落單1分；或說原可全配完的合量再加1而落單，同樣得3分。

第7題 | 14分

g3s1-mathematics-midterm-b-q07 | 類型：short | 難度：apply | 範圍：main

主題對應：g3s1-mathematics-07 毫米、公分與長度換算

把三支模型棒都換成毫米並由短到長排甲乙丙。最短的一支要再接多長，才和最長的一支一樣長？寫計算；接合處沒有重疊。

模型棒標示：甲2公尺4公分；乙1975毫米；丙2公尺。標示都是本題可靠資料。

參考答案

甲2040毫米，乙1975毫米，丙2000毫米。由短到長：乙、丙、甲。乙再接 $2040 - 1975 = 65$ 毫米。

答案說明

先統一單位，才比較原來不同形式的長度；補長量是最長與最短的差，不是接上最長的整支。

逐分項規準

分項1 | 4分

甲2040毫米2分、丙2000毫米2分。

分項2 | 2分

保留乙1975毫米，並在記錄中讓三者都用毫米。

分項3 | 3分

次序乙、丙、甲；三個位置各1分，若全部三棒長度換算有前步失算，按其數值一致排序仍給此關係分。

分項4 | 3分

以最長減最短找補長量；關係2分、正確數值65一分。

分項5 | 2分

明確說補接在乙且長65毫米；對象1分、單位毫米或6公分5毫米1分。

第8題 | 14分

g3s1-mathematics-midterm-b-q08 | 類型：short | 難度：apply | 範圍：main

主題對應：g3s1-mathematics-02 四位數加減與估算；g3s1-mathematics-03 二、三位數乘一位數

先算櫃子還有多少張的空間，再算新圖紙共有多少張。能全部放下嗎？還會有多少張的空間？把關係和答案寫清楚。

櫃子最多放9000張，已放6578張。另來6箱，每箱359張；本題只比較總張數，紙張厚薄相同。

參考答案

空間 $9000 - 6578 = 2422$ 張。新增 $359 \times 6 = 2154$ 張。能全放下，還有 $2422 - 2154 = 268$ 張空間。

答案說明

容量差與新增量分開求，再比較；6箱比已放的張數小或大沒有意義，需同單位。

逐分項規準

分項1 | 4分

可用空間關係 $9000 - 6578$ 兩分，數值2422兩分。

分項2 | 4分

新增關係 359×6 兩分，數值2154兩分。

分項3 | 2分

依自己的可用空間與新增量一致判斷能否放下。

分項4 | 2分

剩餘空間用可用量減新增量的關係。

分項5 | 2分

最後空間數值268張。

來源與使用界線

來源與範圍：跨版本編輯主題，並非全國統一進度或課綱逐條引文；只用於本班已教範圍。

本館小三上數學原創教材與13課主題

原始來源欄：<https://bstzeng.github.io/elementary/#g3s1>

完整來源網址：<https://bstzeng.github.io/elementary/#g3s1>

逐課核對完整JSON、已保存HTML、教學說明與全部練習。期中01-07；期末08-13占80分，前半回顧20分。

教育部數學領域課程綱要發布頁（沿用教材出處）

原始來源欄：<https://edu.law.moe.gov.tw/LawContent.aspx?id=GL001788>

完整來源網址：<https://edu.law.moe.gov.tw/LawContent.aspx?id=GL001788>

本次未重新存取官方文件；年級界線沿用已保存教材及其來源註記，不宣稱全國固定學期次序。